PARTE 2 | ESPECIFICAÇÃO DO PROTOCOLO

Enlace e formato do quadro

Descrição elaborada a partir dos programas atuais, após os experimentos. Não representa uma especificação escrita antes da implementação.

1. Papéis e configuração do enlace

TX: produz quatro bytes de telemetria sintética, numera os quadros e calcula a checagem. **RX:** recebe, verifica e registra os resultados. **RUÍDO:** atua fisicamente na linha por um transistor NPN, depois do resistor de linha.

UART2, **115200 baud, 8N1**: 8 bits de dados, sem paridade, 1 bit de stop; bits de cada byte enviados do menos significativo ao mais significativo. Enlace de aplicação unidirecional: GPIO17 do TX para GPIO16 do RX, com GND comum. Não há ACK nem retransmissão.

2. Quadro de dados: 12 bytes

Posição no quadro	Campo	Bytes	Regra
0 a 3	Início	4	Sequência fixa A5 5A C3 3C.
4	LEN	1	Valor fixo 07: sete bytes depois do próprio LEN.
5 a 6	Sequência	2	Inteiro sem sinal de 16 bits; byte baixo primeiro.
7 a 10	Payload	4	p0, p1, p2 e p3.
11	CHK	1	SUM8 ou CRC8, escolhido para a rodada inteira.

```
A5 5A C3 3C | 07 seqL seqH p0 p1 p2 p3 CHK
```

O corpo após o marcador contém oito bytes. O receptor atual sempre coleta oito bytes e valida LEN = 07; comprimentos variáveis não são suportados. Não existe marcador de fim nem escape de bytes. Marcadores dentro do corpo não são interpretados como novos quadros.

O payload é sintético: os quatro bytes vêm de esp_random(); o bit 7 de p0 e p1 é forçado a 1 para permitir a demonstração extra de colisão SUM8. Não se trata de leitura de um sensor físico.

3. Ordem, pausas e overhead

O TX envia o marcador e aguarda 10 ms. Em seguida envia cada byte do corpo, aguarda o término da transmissão desse byte e faz uma pausa de 3 ms, inclusive após o último. Depois faz uma pausa adicional de 10 ms e envia a cópia de depuração. As pausas são em idle HIGH; cada byte continua a 115200 baud.

O agendamento entre inícios de quadro é nominalmente de 100 ms; os logs apresentados mostram aproximadamente 101 ms. Ao iniciar uma rodada, o TX aguarda 1 s antes do primeiro quadro.

Delimitação e custo
LEN fixa o fim após oito bytes do corpo. Overhead do quadro = 4 (início) + 1 (LEN) + 2 (sequência) + 1 (CHK) = **8 bytes**, além de 4 bytes de payload. A depuração acrescenta 12 bytes na linha, mas é contabilizada separadamente do overhead do protocolo.

Checagem e referência

A mesma estrutura de quadro é usada nas duas técnicas. O algoritmo é selecionado fora do quadro, pelo Monitor Serial, antes de iniciar a rodada.

4. Campos protegidos e resíduo

LEN, seqL, seqH e os quatro bytes de payload são protegidos. O TX calcula CHK sobre esses sete bytes. O RX verifica os mesmos campos **e o próprio CHK**, totalizando oito bytes. O marcador de início e a cópia de depuração ficam fora da checagem. O resíduo esperado é **00**.

4.1. SUM8 - soma modular de 8 bits

Some os sete bytes protegidos e retenha os oito bits menos significativos: S = soma mod 256. O TX transmite **CHK = (-S) mod 256**. No RX, o quadro passa se a soma dos oito bytes, incluindo CHK, for zero módulo 256. Esta implementação usa soma modular, não soma em complemento de 1.

4.2. CRC-8/SMBUS

Parâmetro	Valor
Largura / polinômio	8 bits / 0x07, correspondente a x^8 + x^2 + x + 1.
Inicialização / XOR final	0x00 / 0x00.
Reflexão de entrada / saída	Não / não.
Ordem do cálculo	Bytes na ordem transmitida; cálculo de cada byte pelo bit mais significativo.
CHK e verificação	TX anexa o CRC dos sete bytes; RX calcula sobre os oito e espera 0x00.

Algoritmo: comece com r = 0. Para cada byte, faça r = r XOR byte. Repita oito vezes: se o bit 7 de r era 1, faça r = ((r << 1) XOR 0x07) AND 0xFF; caso contrário, r = (r << 1) AND 0xFF. O valor final é o CRC.

5. Cópia de depuração e decisão

Após o quadro, o TX envia **D5 6A B4 4B** seguido de uma cópia dos **oito bytes originais do corpo**, na mesma ordem: LEN, sequência, payload e CHK. São 12 bytes de depuração na mesma UART. Essa região não é alvo do injetor.

O RX define o resultado da checagem antes de ler a cópia: resíduo 00 significa ACEITO; resíduo diferente significa DESCARTADO. Se LEN não for 07, não executa a checagem. O payload rejeitado não é entregue; permanece somente no registro de auditoria. A cópia não pode corrigir nem mudar a decisão já tomada.

Status no experimento	Definição
OK	Checagem passou e os quatro bytes de payload conferem com a referência.
CORROMPIDO	Checagem foi executada e falhou; quadro descartado.
PERDIDO	Checagem não foi concluída; identificação por lacuna, quadro incompleto ou timeout.
NAO_DETECTADO	Checagem passou, mas o payload recebido difere da referência.

Recepção e recuperação

Regras efetivamente presentes no RX atual, incluindo os limites do ensaio finito e a dependência da referência para a contabilização experimental.

6. Leitura e retorno à busca

1. Durante uma rodada preparada, procure A5 5A C3 3C com uma janela móvel de quatro bytes.
2. Colete exatamente oito bytes e valide LEN = 07. Se válida, calcule o resíduo e fixe ACEITO ou DESCARTADO.
3. Após o oitavo byte, volte à busca de marcador a partir do próximo byte da UART. Uma falha de checagem não provoca retransmissão.
4. Ao encontrar D5 6A B4 4B, leia os oito bytes da referência, compare o payload e registre a classificação.
5. Em timeout de leitura, abandone o bloco parcial, limpe a janela e procure um novo marcador nos próximos bytes disponíveis.

7. Timeouts implementados

Condição	Limite	Início da contagem e ação
Leitura do corpo ou da referência	60 ms	Desde o reconhecimento do respectivo marcador. Ao expirar, abandona a leitura parcial e retoma a busca.
Quadro pendente sem referência	60 ms	Desde o marcador de dados. Ausência da cópia gera aviso e medição incompleta; não inventa OK.
Referência sem quadro anterior	30 ms	Desde o recebimento dos oito bytes da referência órfã. Ao expirar, tenta finalizar como quadro sem checagem.
Enlace sem progresso	250 ms	Após começar a rodada com o primeiro marcador reconhecido ou referência órfã. Sem bloco pendente, registra o próximo quadro como perdido.

Após uma classificação, o instante de progresso é atualizado. Durante silêncio persistente, depois da primeira perda por timeout, a referência temporal avança 100 ms a cada perda registrada. Antes do primeiro quadro reconhecido, o RX preparado não declara perdas por silêncio.

Justificativa inicial: 250 ms excede dois intervalos típicos de cerca de 101 ms; 60 ms cobre o percurso até a cópia, estimado em cerca de 45 ms com as pausas atuais. A justificativa final exige anexar o log de intervalos e validar perda/recuperação na bancada; essas estimativas não substituem a medição.

8. Sequência, lacunas e duplicatas

O TX reinicia a sequência em zero em cada rodada e usa uint16_t, com retorno aritmético a zero após 65535. O RX atual aceita apenas 0..9 ou 0..999. Mantém uma tabela de resultados por sequência e não contabiliza novamente quadros já registrados. Um quadro CORROMPIDO já contabilizado não é somado outra vez como PERDIDO.

Na finalização, usa a sequência original da **referência**. Calcula delta = (seq_original - esperado) mod 65536: delta >= 32768 é tratado como antigo. Para um avanço dentro da faixa da rodada, registra como perdidos os números esperados anteriores ao recebido e passa a esperar seq_original + 1.

Limitação que precisa permanecer explícita
A aceitação/descarte independe da cópia, mas o controle de sequência e a contabilização experimental dependem dela. seq_rx é registrado, porém não governa esse controle. A autonomia do acompanhamento de perdas sem referência ainda exige revisão/validação. A operação contínua atravessando 65535 para 0 também não está demonstrada pelo RX finito atual.

Injetor, operação e registros

Configuração do RUÍDO v1.2 e comandos dos três programas. Os GPIOs informados correspondem à montagem utilizada.

9. Região de atuação do injetor

GPIO16 observa a linha antes do resistor; GPIO18 amostra a linha perturbada; GPIO19 aciona a base do BC547 por 1 kΩ. O transistor só força 1 para 0; um alvo já zero pode não mudar. Somente os 32 bits do payload são alvos. Início, LEN, sequência, CHK, start/stop UART e depuração não são alvos.

Modo	Alvos por quadro
0	Sem pulsos de ruído; baseline.
1	Uma posição aleatória entre os 32 bits do payload.
2	Duas posições aleatórias distintas entre os 32 bits.
3	Um byte aleatório do payload e uma rajada contígua de 3 a 8 bits que cabe nesse byte.
4 - extra	Bit 7 de p0 e p1. Demonstração de colisão SUM8: duas reduções de 128 somam -256.

Após reconhecer o marcador limpo, o injetor se arma na pausa de 10 ms. A borda inicial de cada byte dispara a ISR; pulsos e amostras usam esp_timer_get_time(), sem delayMicroseconds(). A janela crítica dura aproximadamente um byte. AJUSTE_ISR_US = 3 é uma compensação candidata, não calibração física medida.

10. Comandos pelo Monitor Serial (115200 baud)

Placa	Comandos
TX	**s**: SUM8; **c**: CRC8; **t**: 10 quadros; **g**: 1000 quadros; **x**: parar. Troca de técnica somente quando parado.
RX	**s**: SUM8; **c**: CRC8; **d**: preparar 10; **r**: preparar 1000; **x**: cancelar e imprimir resumo. Troca de técnica somente fora da medição.
RUÍDO	**0 a 4**: escolher o modo em execução. O modo é capturado no início de cada quadro; a troca vale para o próximo quadro armado.

Selecione a mesma técnica no TX e RX, com a rodada parada. Escolha o modo no RUÍDO, prepare o RX e só então inicie o TX. O padrão de inicialização de TX/RX é SUM8 e o do injetor é modo 0. Não reinicie placas durante uma rodada.

11. Registros e condição de validade

TX: sequência, técnica, cálculo em µs, intervalo entre quadros em µs e corpo original em hexadecimal.
RX: sequência original/recebida, resíduo, decisão, status, comparação do payload, verificação em µs, intervalo, recuperação em ms e os dois corpos em hexadecimal.
RUÍDO: sequência, modo, byte/bit-alvo, timestamp, bytes amostrados, máscara alterada e indicadores de sincronismo/atraso.

recuperacao_ms: intervalo do registro da última perda ao início do próximo quadro finalizado com checagem; -1 = não disponível. Não mede o instante físico da perda.

Validade: avisos de sincronismo/timeout do injetor ou referência ausente invalidam a medição. A comparação exige condições equivalentes entre técnicas. A recuperação após perda e os limites da página 3 permanecem pendentes.

Base: tx.ino, rx.ino e noise.ino (RUÍDO v1.2). Os programas foram somente lidos, sem alterações.